6ta Clase 19/9/2022

75.43 Introducción a los Sistemas Distribuidos
73.33 Redes y Teleprocesamientos I
TA048 Redes

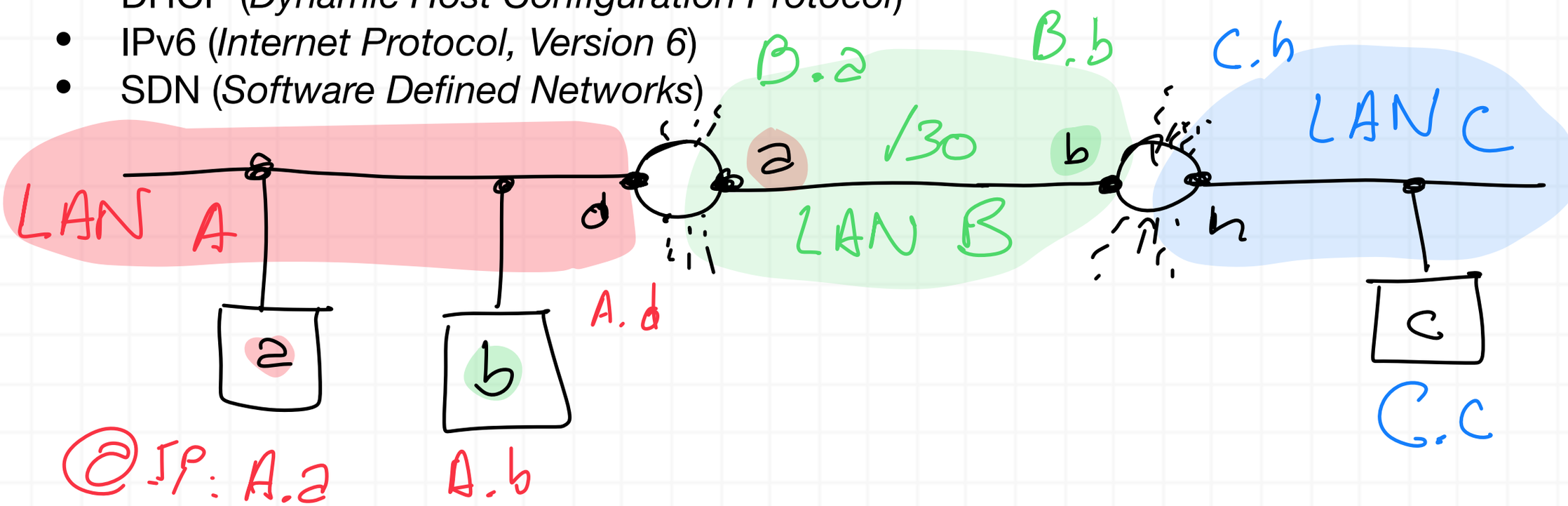
Tema: Capa de Red (II)

*D*esde *4.3.3 IPv4 Addressing* hasta el final del capítulo de *Computer Networking : A Top-Down Approach. James Kurose and Keith Ross. Publisher: Pearson Edition: 8th, 2021.*

Dr. Ing. J. Ignacio Alvarez-Hamelin

Clase de hoy

- Enrutamiento sin clases: Subredes
- DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*)
- IPv6 (*Internet Protocol, Version 6*)
- SDN (*Software Defined Networks*)



A.a & máscara → Red(A.a) = LAN A

157.92.58.2 & /16 → 157.92.0.0 Alejado de UBA

& /26 → 157.92.58.0 en UBA

255.255.255.1100 0000 → /26

255.255.255.1111 1100 → /30

00 00 0000
01
10
11 11 1111

Conf. mínima

Capa de red

- @IP
- máscara → @red, @host, & @broadcast
- tabla de ruteo (Default Gateway)

Nombre

- DNS primario, secundario, ...
- dominio
- nombre del host

$\underbrace{\text{cnet}}_{\text{host}}.\underbrace{\text{fi.uba.ar}}_{\text{dominio}}$

Física

- MTU (maximum transfert unit)

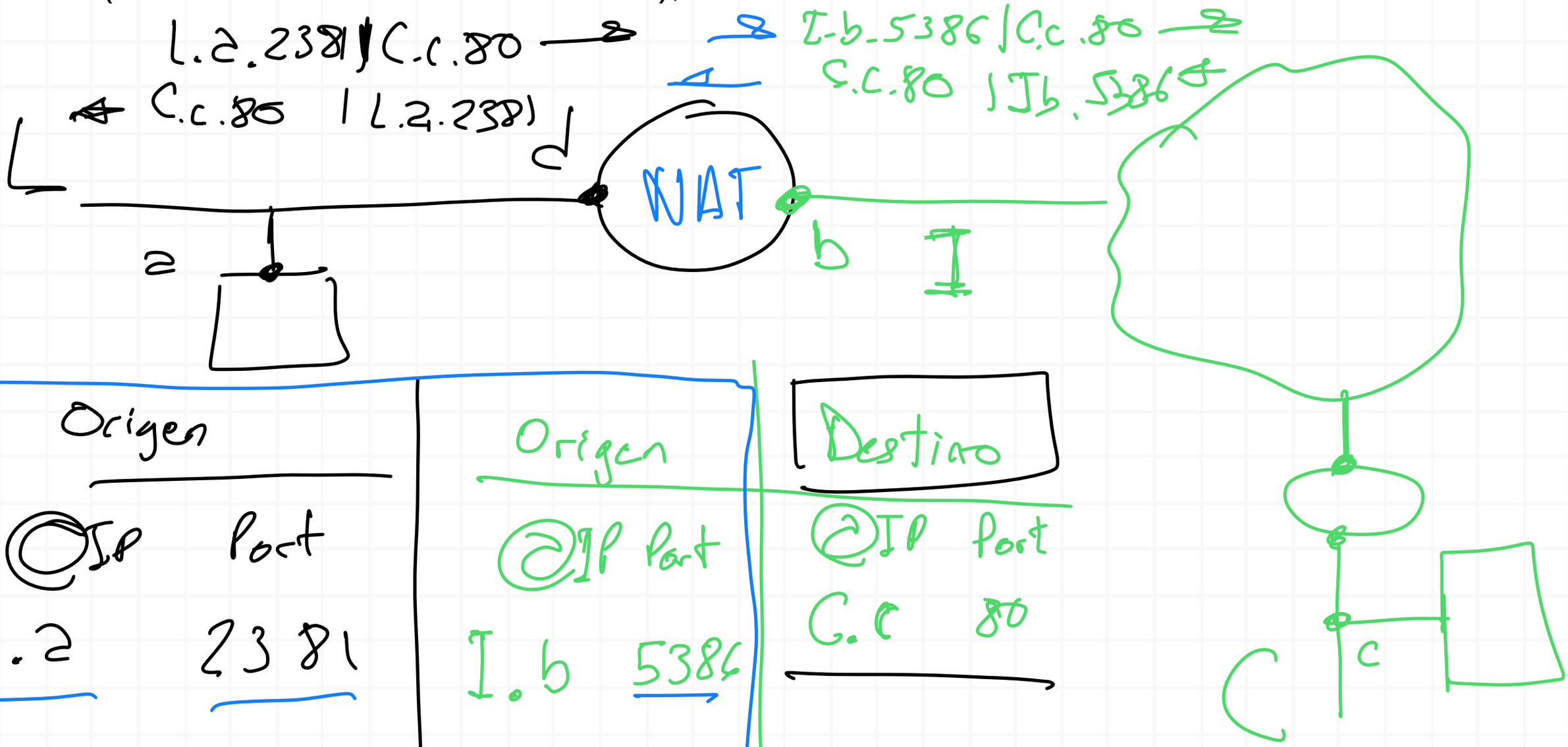
DHCP

```
                   Server          Client          Server
                (not selected)                   (selected)

                     v               v               v
                     |               |               |
                     |     Begins initialization     |
                     |               |               |
                     | _____________/|\_____________ |
                     |/DHCPDISCOVER | DHCPDISCOVER  \|
                     |               |               |
                 Determines          |          Determines
                configuration        |         configuration
                     |               |               |
                     |\              |  ____________/|
                     | \________     | /DHCPOFFER    |
                     | DHCPOFFER\    |/              |
                     |           \   |               |
                     |       Collects replies        |
                     |              \ |               |
                     |     Selects configuration     |
                     |               |               |
                     | _____________/|\_____________ |
                     |/ DHCPREQUEST  |  DHCPREQUEST\ |
                     |               |               |
                     |               |     Commits configuration
                     |               |               |
                     |               | _____________/|
                     |               |/ DHCPACK      |
                     |               |               |
                     |    Initialization complete    |
                     |               |               |
                     .               .               .
                     .               .               .
                     |               |               |
                     |      Graceful shutdown        |
                     |               |               |
                     |               |\ ____________ |
                     |               | DHCPRELEASE  \|
                     |               |               |
                     |               |       Discards lease
                     |               |               |
                     v               v               v
```

Figure 3: Timeline diagram of messages exchanged between DHCP client and servers when allocating a new network address

NAT (*Network Address Translation*), una **middlebox**



IPv6 (*Internet Protocol, Version 6*)

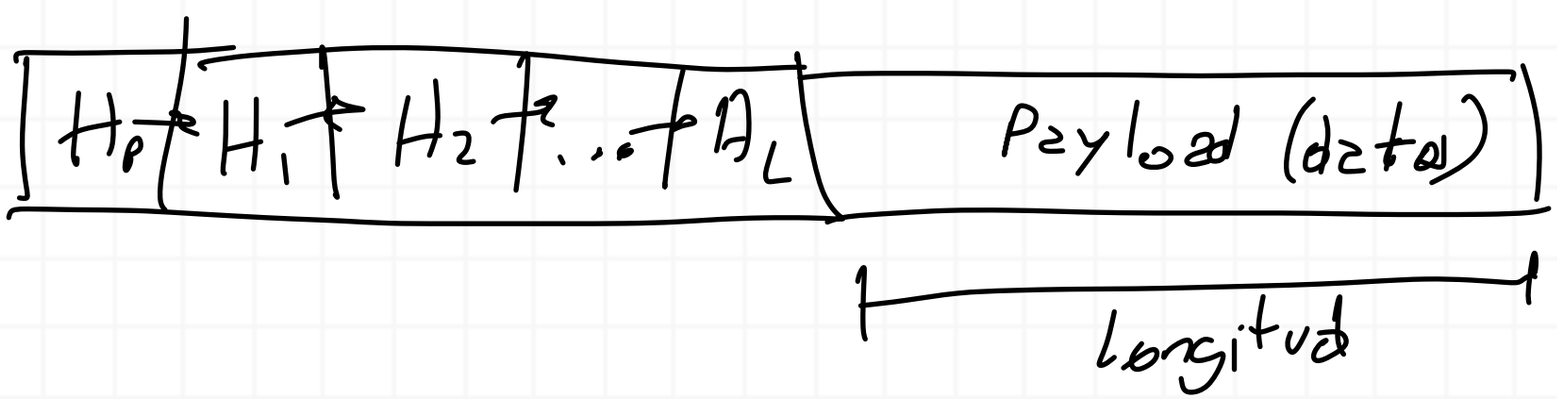
¡motivación principal!

- Falta de direcciones
- Encabezados modulares
- Fragmentación prohibido en *routers* (sólo los extremos pueden hacerlo)
- ¿Auto-configuración?
- Tratamiento diferenciado de flujos
- Sin checksum

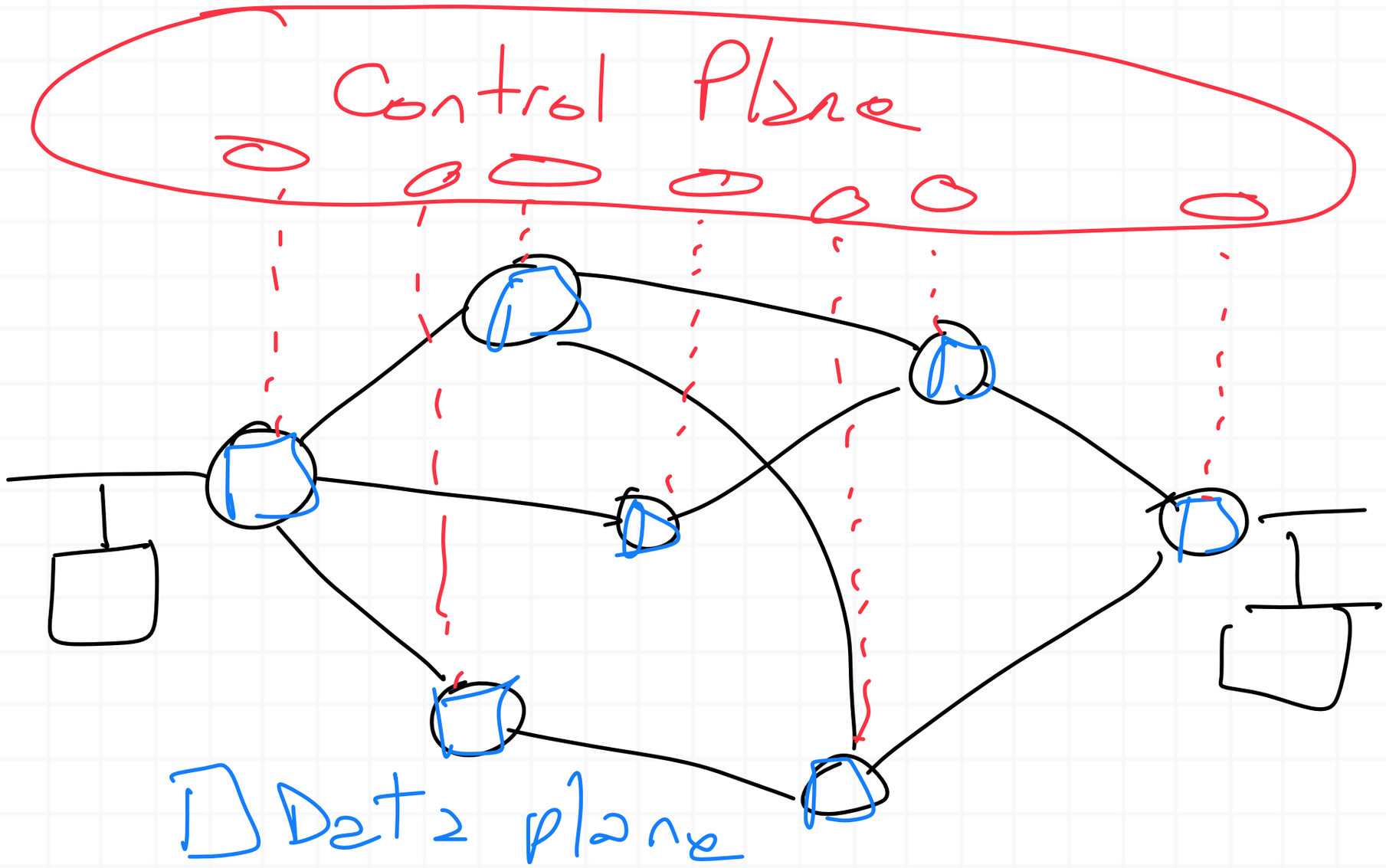
Ver aquí la realidad sobre IPv6

3. IPv6 Header Format

```
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Version| Traffic Class |           Flow Label                  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|         Payload Length        |  Next Header  |   Hop Limit   |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+                         Source Address                        +
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+                      Destination Address                      +
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```



SDN (*Software Defined Networks*)



Ingress Port	Ether source	Ether dst	Ether type	VLAN id	VLAN pri-or-ity	IP src	IP dst	IP proto	IP ToS bits	TCP/UDP src port	TCP/UDP dst port

Table 2: Fields from packets used to match against flow entries.

Extraída de: https://opennetworking.org/wp-content/uploads/2013/04/openflow-spec-v1.0.0.pdf

TCAM (Ternary Contente Addressable Memory)

"Content-Addressable Memory (CAM) Circuits and Architectures: A Tutorial and Survey"

Transporte

Red

Enlace

Física

Middle boxes

- NAT (Network Address Translation)
- Firewalls
- DPI (Deep Packet Inspection)
- IDS (Intrusion Detection System)

Lectura para la próxima clase:
Capítulo 5, desde el inicio hasta el apartado ***5.3 Intra-AS Routing in the Internet: OSPF*** inclusive.